第七章　二阶电路

§ 7-1　*LC*电路中的正弦振荡

§ 7-2　*RLC*串联电路的零输入响应

§ 7-3　*RLC*串联电路的零状态响应和全响应

§ 7-4　*GCL*并联电路的分析

含有两个独立的动态元件的线性电路，要用线性、常系数二阶微分方程来描述，故称为二阶电路。

本章重点讨论含电感和电容的二阶电路的零输入响应和在直流电源激励下的零状态响应和全响应。

为了简单起见，本章只讨论*RLC*串联和并联电路的响应，响应是否出现振荡取决于特征根的值。

本章电路响应的分析是归结为求解二阶微分方程或两个联立的一阶微分方程。

学习重点为：电路微分方程的建立；特征根的意义，微分方程解答的物理含义等。

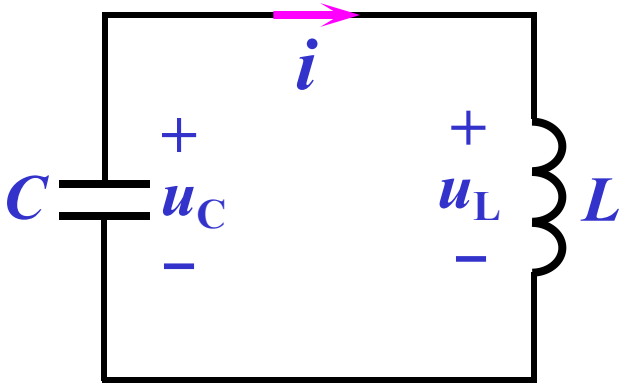
§7-1 LC 电路的正弦振荡

1. LC 电路的分析

设只有电容有初始储能

$u_C(0) = U_0 \quad i_L(0) = 0$

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad u_L = u_C = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

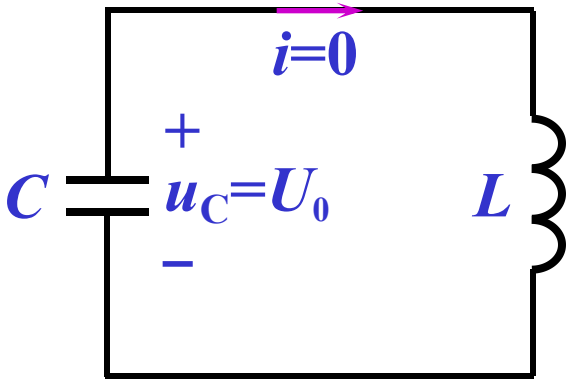


(1) 初始时刻

$u_C = U_0 \qquad i = 0$

$\because \quad u_L = u_C = U_0 \neq 0$

$\therefore \quad \dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \neq 0$



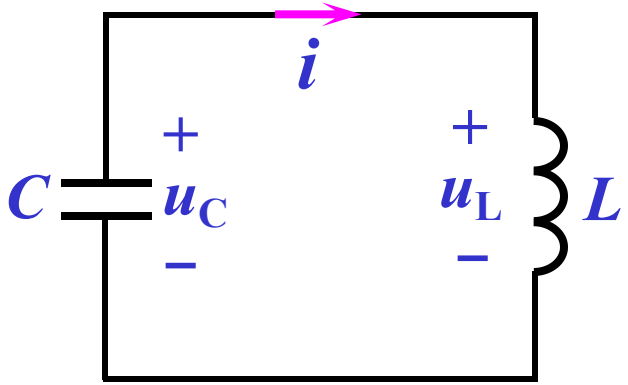
电流开始上升 $i\uparrow$, 电容开始放电 $u_C\downarrow$

§7-1 LC 电路的正弦振荡

1. LC 电路的分析

设只有电容有初始储能

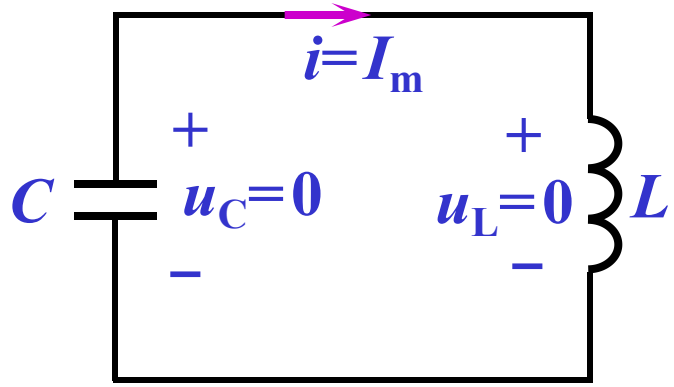
$u_C(0) = U_0 \quad i_L(0) = 0$



$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad u_L = u_C = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

(2) 当$u_C=0$，$u_L=0$时 $\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=0$

电流最大 $i = I_m$



$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad \therefore \quad \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \neq 0$$

电容储存的电场能量全部转化为电感储存的磁场能量,因为电感电流不能跃变。

电感开始输出能量 $i\downarrow$，电容开始反向充电 $|u_C|\uparrow$

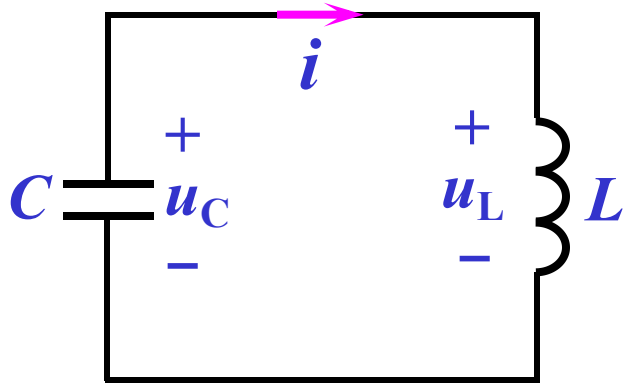
§7-1 *LC* 电路的正弦振荡

1. *LC* 电路的分析

设只有电容有初始储能

$u_C(0) = U_0 \quad i_L(0) = 0$

$$i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad u_L = u_C = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

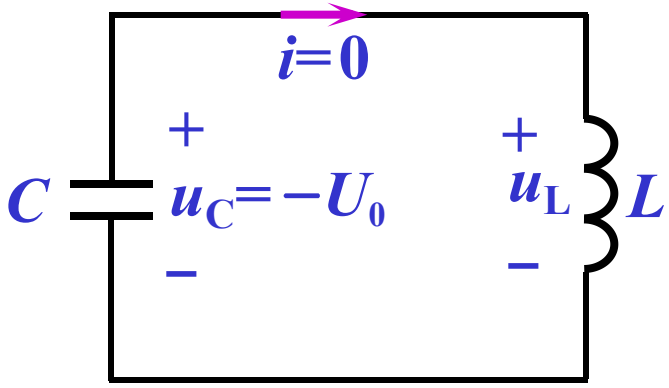


(3) 当 $i=0$ 时，$u_C = -U_0$

磁场能量全部转成电场能量

因为u_C不能跃变，

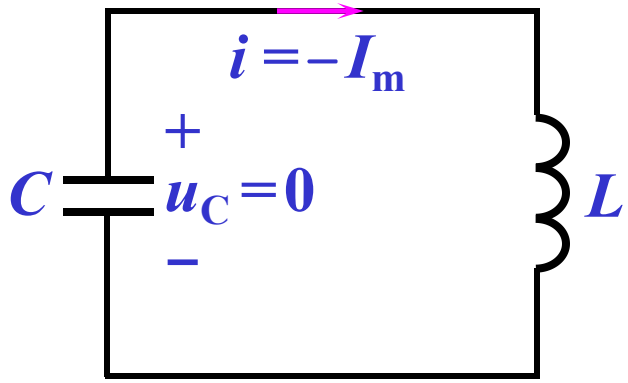
电容放电 $|u_C|\downarrow$，$|i|\uparrow$



(4) 当$u_C=0$ 时，$i=-I_m$

电场能量全部转成磁场能量

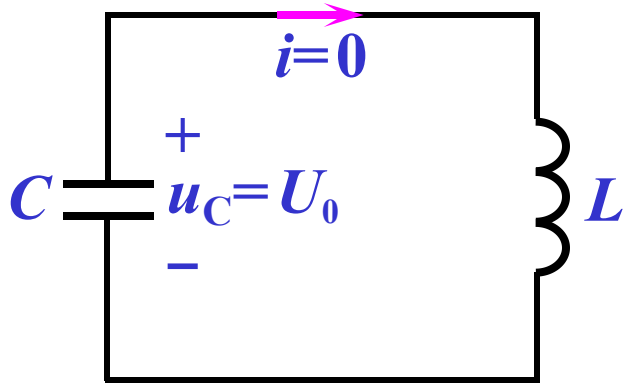
$|u_C|\uparrow$，$|i|\downarrow$



(5) 当$u_C=U_0$ 时，$i=0$

磁场能量全部转为电场能量，

电路回到初始时刻的状态。

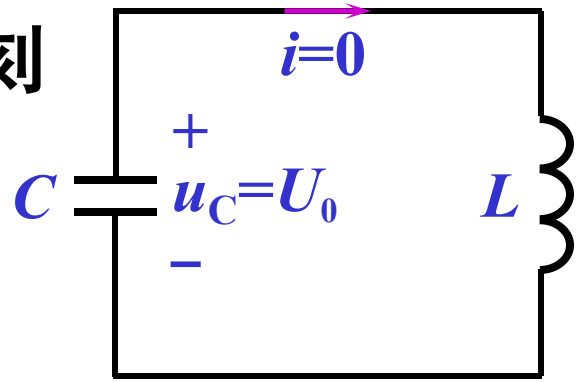


1. *LC* 电路的分析

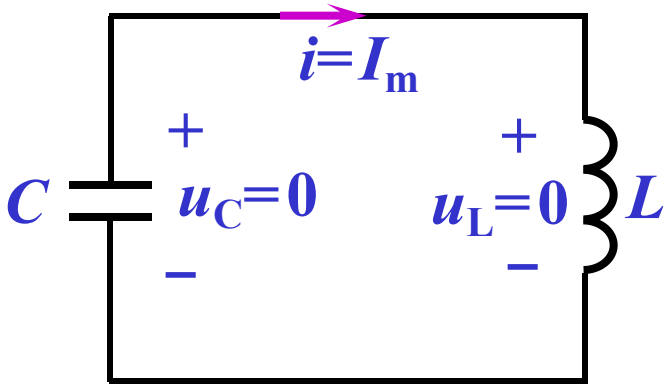
设只有电容有初始储能

$u_C(0) = U_0$　　$i_L(0) = 0$

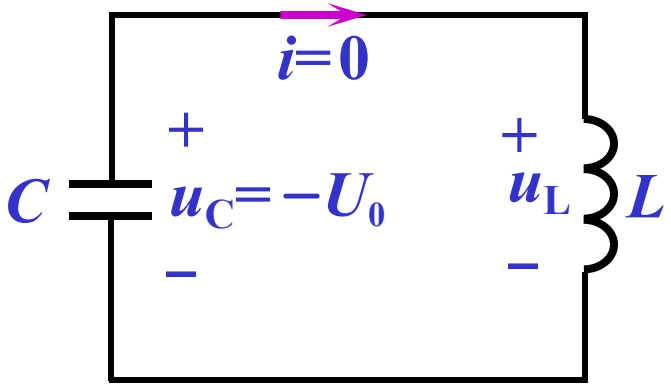
(1) 初始时刻



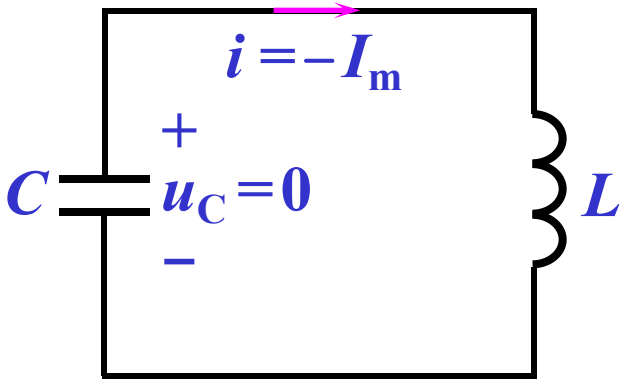
(2) 当$u_C=0$，$u_L=0$时



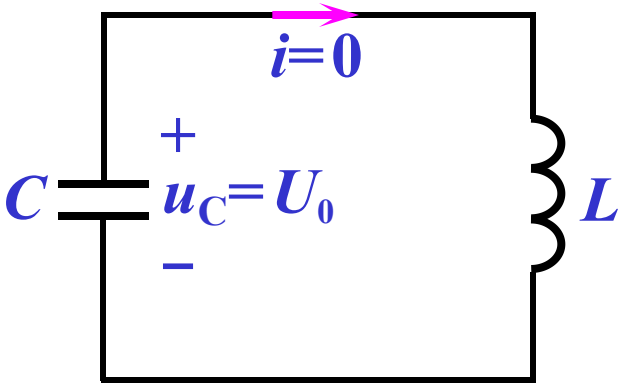
(3) 当 $i=0$ 时，$u_C=-U_0$



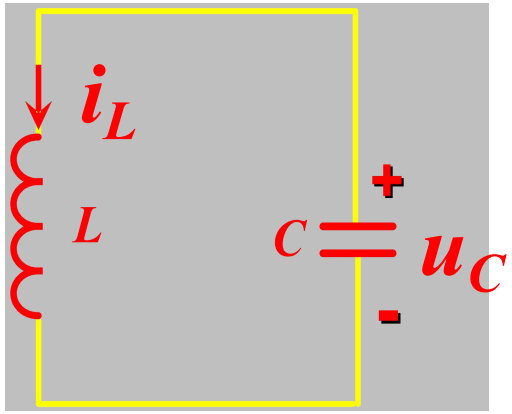
(4) 当$u_C=0$ 时，$i=-I_m$



(5) 当$u_C=U_0$ 时，回初始状态



分析



$$u_C = L\frac{\mathrm{d}\,i}{dt};\qquad i_L = -C\frac{\mathrm{d}\,u_C}{dt}$$

电压的存在要求电流的变化；电流的存在又需电压的变化。互相依托，生生不息，有始无终。

始自$u_C(0)\neq 0$；设为1V； $i_L(0)=0$。

电压和电流互为导数，应为正弦函数。

可设 $u_C(t)=\cos\omega t$

提问：设为$\sin\omega t$，可以吗？

分析

$$i_L(t) = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = \omega C \sin \omega t$$

又

$$u_C = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t} = \omega^2 CL \cos \omega t$$

根据$u_C(0)=1\mathrm{V}$，得 $\omega = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

*LC*电路中在初始储能激励下，形成不衰减正弦振荡，其角频率为

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

分析

如果*LC*回路存在串联*R*，由于*R*耗能，振荡将为衰减的，逐渐消失；*R*过大时，耗能过大，电、磁能量无法往返转移，不能形成振荡，逐渐消失。

存在一个临界电阻R_d，使响应振荡性 ⟺ 非振荡性。

将由数学分析得到。

$$R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

如果*LC*回路存在并联*R*，*R*越大耗能越小。存在一个临界电导G_d

$$G_d = 2\sqrt{\frac{C}{L}}$$

与R_d存在对偶关系。

*LC*电路的分析

为简便，设 $L=1\text{H}$， $C=1\text{F}$

初始状态 $u_C(0)=1\text{V}$ $i_L(0)=0$

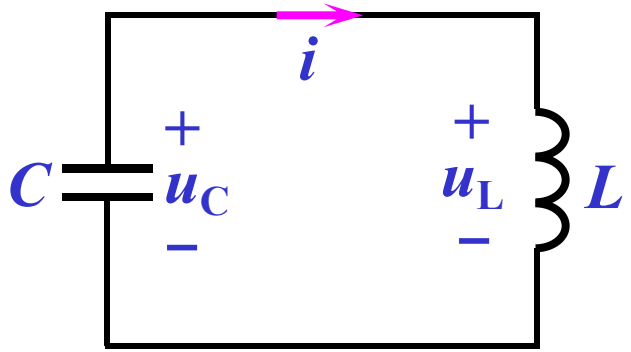
列出描述电路的两个联立一阶微分方程：

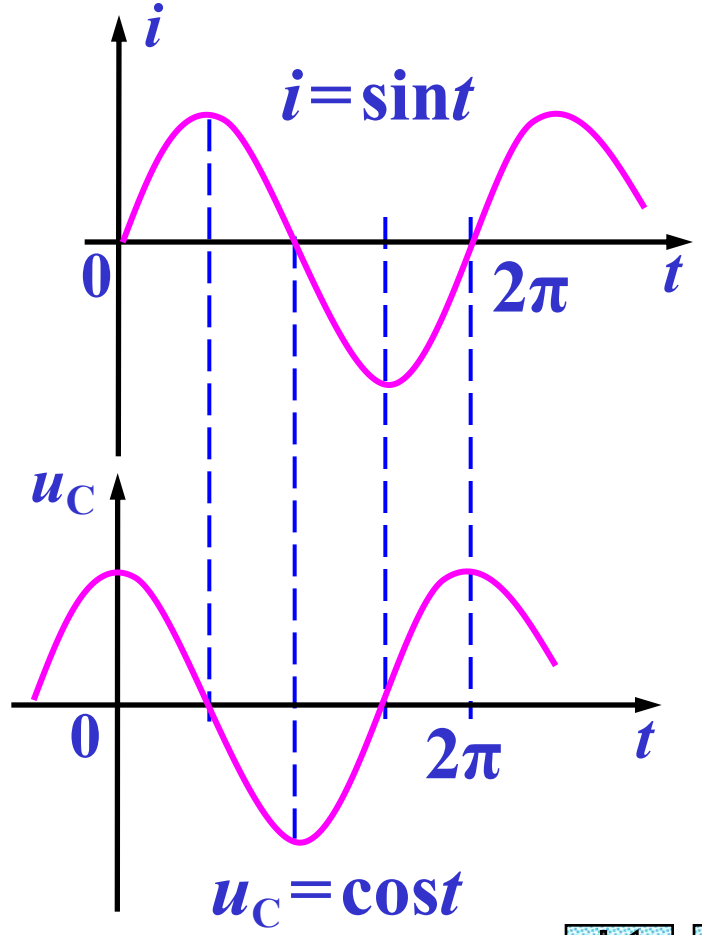
$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

$$u_C=u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

解微分方程，得 $i=\sin t$

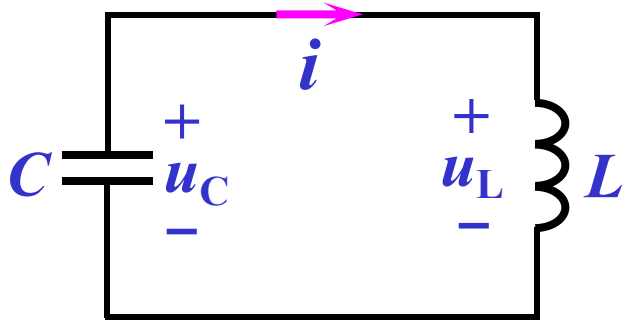
$u_C=\cos t$





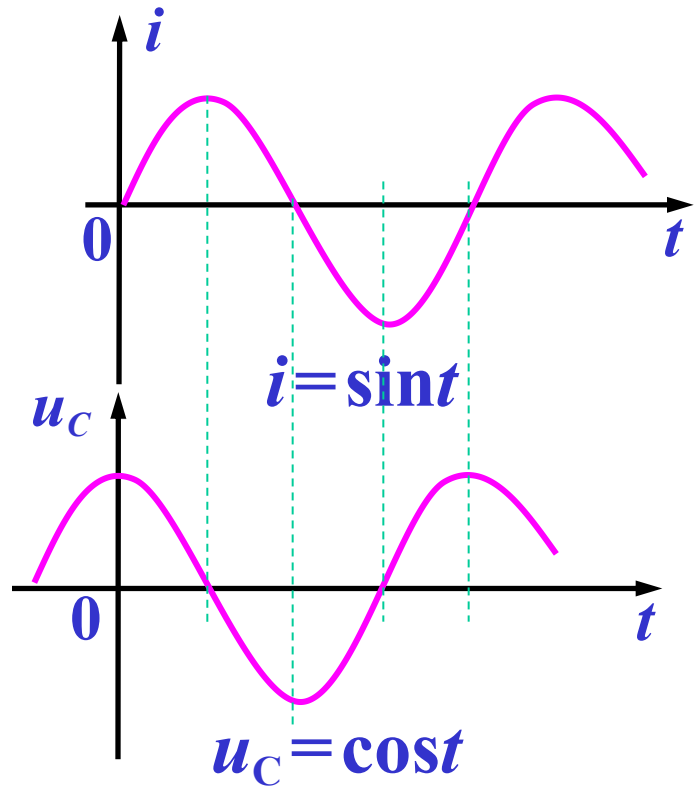
LC 电路的零输入响应是按正弦规律变化的等幅振荡，称为自由振荡。

*LC*电路的分析



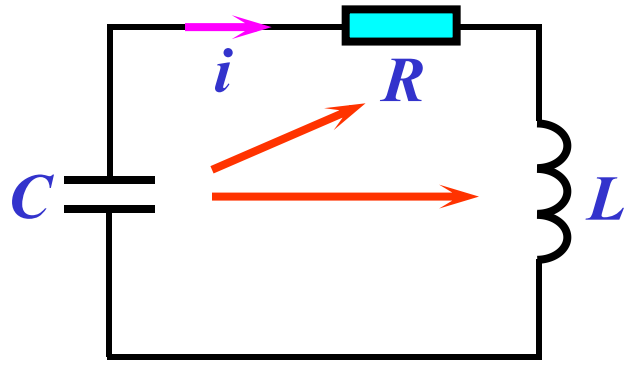
解微分方程，得　$i = \sin t$

$u_C = \cos t$



*RLC*电路的能量分析

电容元件中的电场能量一部分转化为磁场能量，存储在电感元件中；另一部分被电阻元件消耗掉。



作业
习题P302

7-2，7-3

第七章　二阶电路

§ 7-1　*LC*电路中的正弦振荡

§ 7-2　*RLC*串联电路的零输入响应

§ 7-3　*RLC*串联电路的零状态响应和全响应

§ 7-4　*GCL*并联电路的分析

§7-2 RLC串联电路的零输入响应

1. 列出 RLC电路的微分方程

设各元件的电压与电流均为关联参考方向

$$VCR:\quad i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\qquad u_L=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

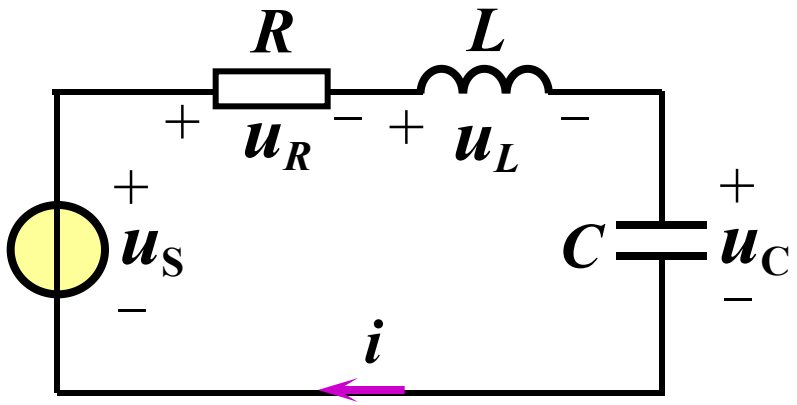
$$\text{KVL:}\quad u_L+u_R+u_C=u_S$$

$$\text{有}\quad L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+u_C=u_S$$

$$\text{整理}\quad LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_S$$

求零输入响应 $u_S=0$

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$



两个初始条件

$$u_C(0)=?$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.\frac{i(t)}{C}\right|_{t=0}=\frac{i(0)}{C}=?$$

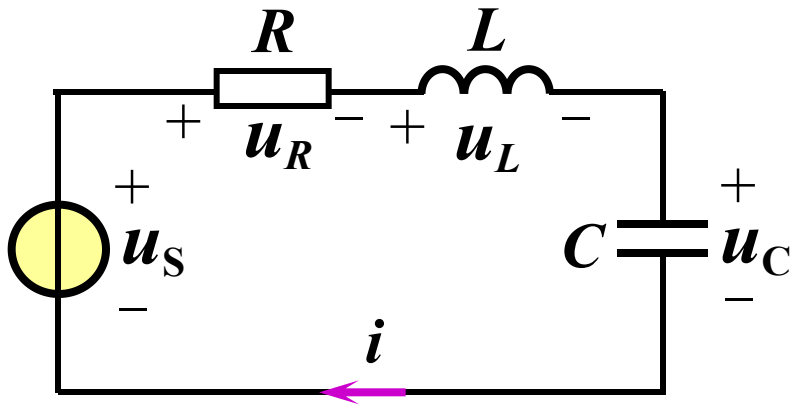
2. 解 RLC电路的二阶微分方程

设解为 $u_C(t) = Ke^{st}$ 代入微分方程

$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=0$$

$$LCs^2Ke^{st}+RCsKe^{st}+Ke^{st}=0$$

$$(LCs^2+RCs+1)Ke^{st}=0$$



特征方程 $LCs^2+RCs+1=0$

特征方程的根（固有频率）

$$s_{1,2}=\frac{-RC\pm\sqrt{(RC)^2-4LC}}{2LC}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

R、L、C 取值不同，根号里的值有四种不同情况。

根号里数值的四种不同情况的比较

过阻尼	$\left(\frac{R}{2L}\right)^2 > \frac{1}{LC}$	$R > R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	s_1、s_2为两个不相等的负实数
临界阻尼	$\left(\frac{R}{2L}\right)^2 = \frac{1}{LC}$	$R = R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	s_1、s_2为两个相等的负实数
欠阻尼	$\left(\frac{R}{2L}\right)^2 < \frac{1}{LC}$	$R < R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$	s_1、s_2为一对共轭复数
无阻尼	$s_1, s_2 = \pm \mathrm{j}\frac{1}{\sqrt{LC}}$	$R = 0$	s_1、s_2为一对共轭虚数

$$s_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{(RC)^2 - 4LC}}{2LC} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

令 $\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}} = 0$ 得 $R = R_d = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$ — 称为阻尼电阻

3. *RLC*串联电路零输入响应分析

阻尼状况	s_1、s_2	通解的形式
过阻尼	不相等的负实数 $s_1=-\alpha_1$、$s_2=-\alpha_2$	$u_C(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}$
临界阻尼	相等的负实数 $s_1=s_2=-\alpha$	$u_C(t)=K_1e^{-\alpha t}+K_2te^{-\alpha t}$
欠阻尼	一对共轭复数 $s_1,s_2=-\alpha\pm j\omega_d$	$u_C=e^{-\alpha t}\left(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t\right)$ $=Ke^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\varphi)$
无阻尼	一对共轭虚数 $s_1,s_2=\pm j\omega_0$	$u_C(t)=\left(K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t\right)$ $=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$

通解中的系数 K_1、K_2，由电路的初始条件确定。

若以i_L(t)为待求量，通解的形式相同，只是系数 K_1、K_2的值不同。

3. *RLC*串联电路零输入响应分析

(1) 过阻尼情况　s_1, s_2 为两个不相等的负实数

$$s_1=-\frac{R}{2L}+\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}=-\alpha_1$$

$$s_2=-\frac{R}{2L}-\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}=-\alpha_2$$

通解的形式　$u_C(t)=K_1e^{s_1t}+K_2e^{s_2t}=K_1e^{-\alpha_1t}+K_2e^{-\alpha_2t}$

$$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\alpha_1K_1e^{-\alpha_1t}-\alpha_2K_2e^{-\alpha_2t}$$

由初始条件 $u_C(0)$、$i_L(0)$ 确定系数。

解出K_1、K_2，得　$u_C(t)=K_1e^{-\alpha_1t}+K_2e^{-\alpha_2t}$

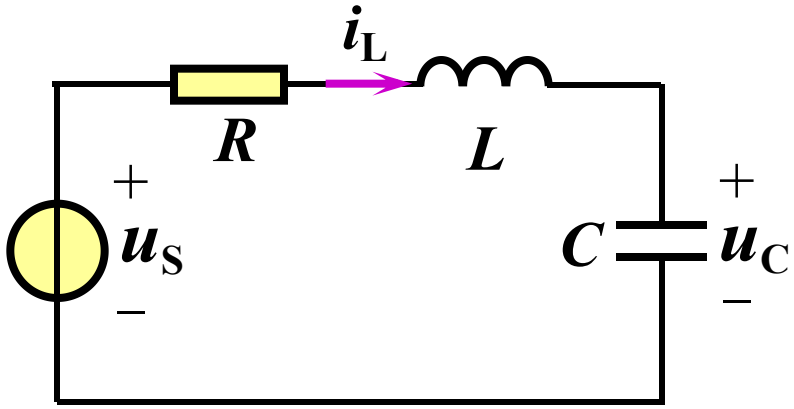
电路响应 $u_C(t)$ 为非振荡性的衰减。

例1： 已知图示电路中 $t \geq 0$ 时

$$u_S=0 \quad R=3\Omega \quad L=\frac{1}{2}\text{H}$$

$$C=\frac{1}{4}\text{F} \quad u_C(0)=2\text{V} \quad i_L(0)=1\text{A}$$

求：$u_C(t)$及$i_L(t)$ $\quad t \geq 0$



解： 阻尼电阻 $R_d=2\sqrt{\frac{L}{C}}=2.828\,\Omega$

$R > R_d$ **过阻尼情况**

(1) 若以 $u_C(t)$ 为求解变量

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

$$\frac{1}{8}\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{4}\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+6\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+8u_C=0$$

$$s^2+6s+8=0$$

$$s_{1,2}=\frac{-6\pm\sqrt{36-32}}{2}$$

$$=\frac{-6\pm 2}{2}$$

$s_1=-2$ $\quad s_2=-4$

过阻尼情况

$s_1 = -2 \qquad s_2 = -4$

$$u_C(t) = K_1 e^{-2t} + K_2 e^{-4t}$$

$$u_C(0) = K_1 + K_2 = 2$$

$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0} = -2K_1 - 4K_2 = \frac{i_L(0)}{C} = 4$$

联立 $\begin{cases} K_1 + K_2 = 2 \\ -2K_1 - 4K_2 = 4 \end{cases}$

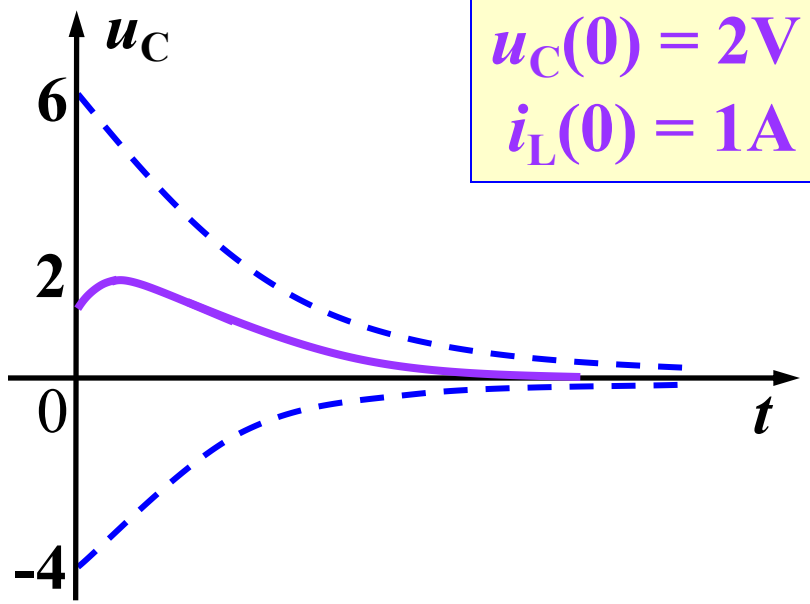
解得 $K_1 = 6$，$K_2 = -4$

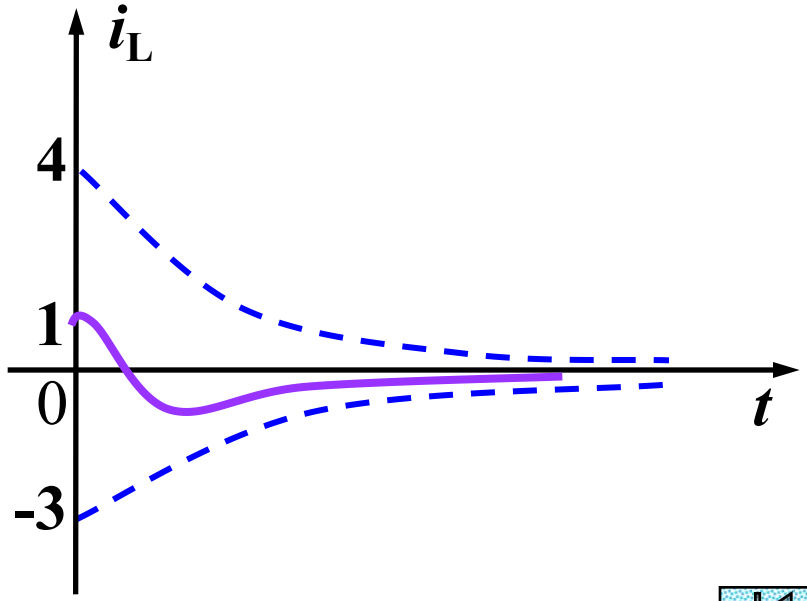
$$u_C(t) = 6e^{-2t} - 4e^{-4t}\ \text{V} \quad t \geq 0$$

$$i_L(t) = i_C(t) = C\frac{du_C}{dt}$$

$$= -3e^{-2t} + 4e^{-4t} \quad t \geq 0$$

$u_C(0) = 2\text{V}$
$i_L(0) = 1\text{A}$



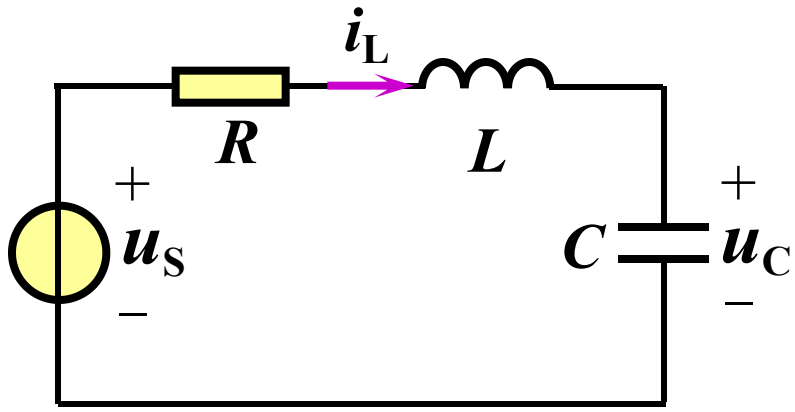


例1： 已知图示电路中$t \geq 0$时

$$u_S=0 \quad R=3\Omega \quad L=\frac{1}{2}\text{H}$$

$$C=\frac{1}{4}\text{F} \quad u_C(0)=2\text{V} \quad i_L(0)=1\text{A}$$

求: $u_C(t)$及$i_L(t)$ $t\geq 0$



解：（2）可不列微分方程

阻尼电阻 $R_d=2\sqrt{\frac{L}{C}}=2.828\ \Omega$

$R > R_d$ 过阻尼情况

$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{(\frac{R}{2L})^2-\frac{1}{LC}}$$

$$=-3\pm\sqrt{9-8}$$

$$=-3\pm 1$$

$s_1=-2$ $s_2=-4$

$$u_C(t)=K_1e^{-2t}+K_2e^{-4t}$$

$$=6e^{-2t}-4e^{-4t}\ \text{V} \quad t\geq 0$$

$$i_L(t)=C\frac{du_C}{dt}$$

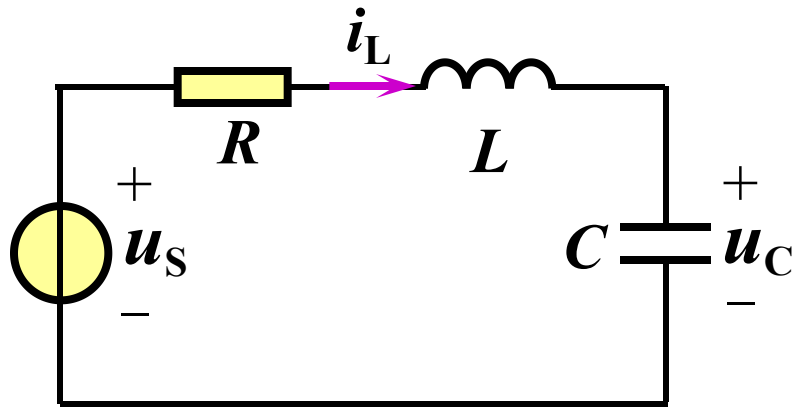
$$=-3e^{-2t}+4e^{-4t}\ \text{A} \quad t\geq 0$$

例1： 已知图示电路中$t \geq 0$时

$$u_S=0 \quad R=3\Omega \quad L=\frac{1}{2}\text{H}$$

$$C=\frac{1}{4}\text{F} \quad u_C(0)=2\text{V} \quad i_L(0)=1\text{A}$$

求: $u_C(t)$及$i_L(t)$ $\quad t\geq 0$



解： (3) 若以$i_L(t)$为求解变量

$$u_R+u_L+u_C=0$$

$$Ri+L\frac{di}{dt}+u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\,dt=0$$

等式两边微分

$$LC\frac{\mathrm{d}^2i}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+i=0$$

$$\frac{1}{8}\frac{\mathrm{d}^2i}{\mathrm{d}t^2}+\frac{3}{4}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+i=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2i}{\mathrm{d}t^2}+6\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+8i=0$$

$$s^2+6s+8=0$$

$$s_1=-2$$

$$s_2=-4$$

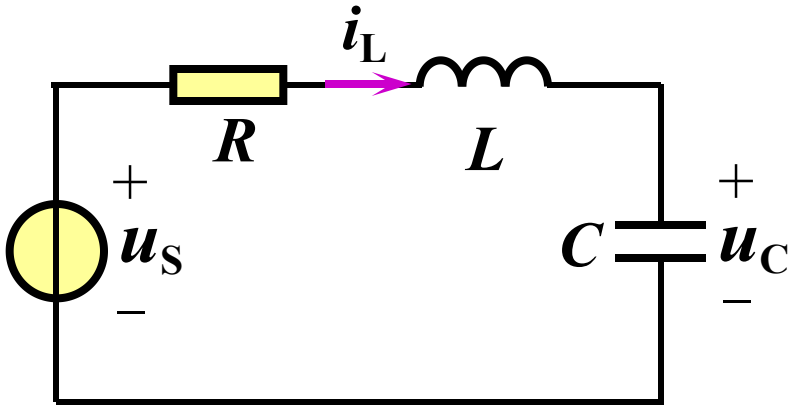
$$i_L(t)=K_1\mathrm{e}^{-2t}+K_2\mathrm{e}^{-4t}$$

例1： 已知图示电路中$t \geq 0$时

$u_S=0 \quad R=3\Omega \quad L=\frac{1}{2}\text{H}$

$C=\frac{1}{4}\text{F} \quad u_C(0)=2\text{V} \quad i_L(0)=1\text{A}$

求: $u_C(t)$及$i_L(t) \quad t\geq 0$



解: $i_L(t)=K_1e^{-2t}+K_2e^{-4t}$

$$i_L(0)=K_1+K_2=1$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-2K_1-4K_2=\frac{u_L(0)}{L}$$

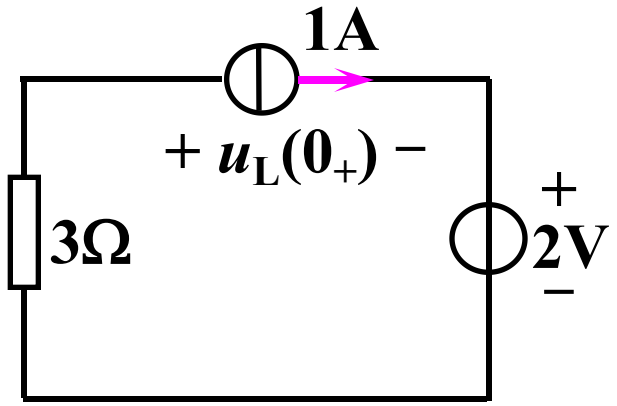
$$u_L(0_+)=-3\times1-2=-5\text{V}$$

$-2K_1-4K_2=-10$ 得$K_1=-3, \quad K_2=4$

$$i_L(t)=-3e^{-2t}+4e^{-4t}\ \text{A} \quad t\geq 0$$

$$u_C(t)=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i\mathrm{d}t=2+4\left(\frac{3}{2}e^{-2t}-e^{-4t}\right)\Big|_0^t$$

$$=2+4\left(\frac{3}{2}e^{-2t}-e^{-4t}-\frac{1}{2}\right)=6e^{-2t}-4e^{-4t}\ \text{V} \quad t\geq 0$$



$t=0_+$时电路

(2) 临界阻尼情况

$$(\frac{R}{2L})^2=\frac{1}{LC} \quad \text{即} \quad R=2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

s_1, s_2为两个相等的负实数：$s_1=s_2=-\dfrac{R}{2L}=-\alpha$

解的形式 $u_C(t)=K_1e^{-\alpha t}+K_2te^{-\alpha t}=(K_1+K_2t)e^{-\alpha t}$

$$K_1=u_C(0)$$

$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0}=\left[K_2e^{-\alpha t}-\alpha(K_1+K_2t)e^{-\alpha t}\right]\Big|_{t=0}=K_2-\alpha K_1=\frac{i_L(0)}{C}$$

$$K_2=\frac{i_L(0)}{C}+\alpha u_C(0)$$

$$u_C(t)=u_C(0)e^{-\alpha t}+\left[\frac{i_L(0)}{C}+\alpha u_C(0)\right]te^{-\alpha t}$$

$$u_C(t)=\left\{u_C(0)+\left[\frac{i_L(0)}{C}+\alpha u_C(0)\right]t\right\}e^{-\alpha t}$$

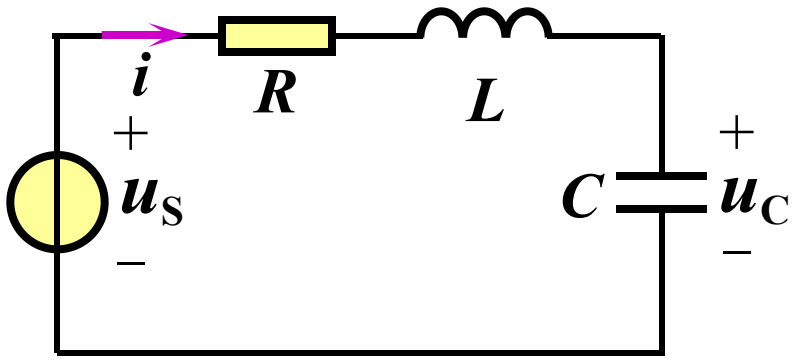
无振荡衰减

例2： 已知RLC串联电路中$t \geq 0$时

$u_S=0 \quad i_L(0)=1\text{A} \quad u_C(0)=0$

$C=1\text{F} \quad L=1\text{H} \quad R=2\Omega$

求$u_C(t) \quad t \geq 0$



解：

$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

$$=-\frac{2}{2\times1}\pm\sqrt{1-1}=-1$$

— 临界阻尼情况

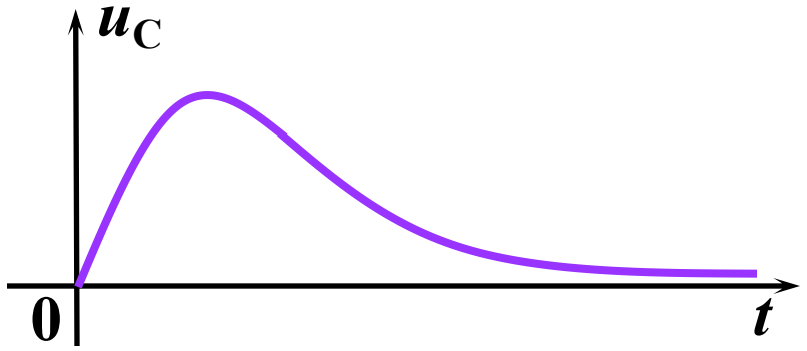
$$u_C(t)=(K_1+K_2t)\mathrm{e}^{-t}$$

$$K_1=0$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=K_2-K_1=\frac{i_L(0)}{C}=1$$

$$K_2=1$$

$$u_C(t)=t\,\mathrm{e}^{-t}\ \mathrm{V} \qquad t \geq 0$$



(3) 欠阻尼情况 $(\frac{R}{2L})^2 < \frac{1}{LC}$ 即 $R < 2\sqrt{\frac{L}{C}}$

s_1, s_2为共轭复数

$$s_1 = -\frac{R}{2L} + \mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2} = -\alpha + \mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$

$$s_2 = -\frac{R}{2L} - \mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC} - (\frac{R}{2L})^2} = -\alpha - \mathrm{j}\omega_\mathrm{d}$$

解的形式

$$u_\mathrm{C}(t) = \mathrm{e}^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_\mathrm{d}t + K_2\sin\omega_\mathrm{d}t) \qquad K_1 = u_\mathrm{C}(0)$$

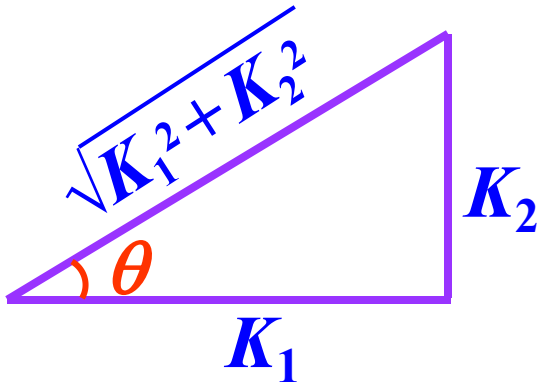
$$\frac{\mathrm{d}u_\mathrm{C}}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0} = [-\alpha\mathrm{e}^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_\mathrm{d}t + K_2\sin\omega_\mathrm{d}t)$$

$$+\mathrm{e}^{-\alpha t}(-\omega_\mathrm{d}K_1\sin\omega_\mathrm{d}t + \omega_\mathrm{d}K_2\cos\omega_\mathrm{d}t)]\Big|_{t=0}$$

$$= -\alpha K_1 + \omega_\mathrm{d}K_2 = \frac{i_\mathrm{L}(0)}{C} \qquad K_2 = \frac{i_\mathrm{L}(0)}{\omega_\mathrm{d}C} + \frac{\alpha u_\mathrm{C}(0)}{\omega_\mathrm{d}}$$

$$u_C(t)=e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t)$$

$$=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\,e^{-\alpha t}\left(\frac{K_1}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}\cos\omega_d t+\frac{K_2}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}\sin\omega_d t\right)$$



$$\cos\theta=\frac{K_1}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}$$

$$\sin\theta=\frac{K_2}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}$$

$$\theta=\arctan\frac{K_2}{K_1}$$

利用公式 $\cos(\beta-\theta)=\cos\theta\cos\beta+\sin\theta\sin\beta$

$$u_C(t)=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\,e^{-\alpha t}(\cos\theta\cos\omega_d t+\sin\theta\sin\omega_d t)$$

$$=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\,e^{-\alpha t}\cos(\omega_d t-\theta)$$

$$=Ke^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\varphi)$$

式中 $K=\sqrt{K_1^2+K_2^2}$ $\varphi=-\theta=-\arctan\frac{K_2}{K_1}$

$$K_1 = u_C(0) \qquad K_2 = \frac{i_L(0)}{\omega_d C} + \frac{\alpha u_C(0)}{\omega_d}$$

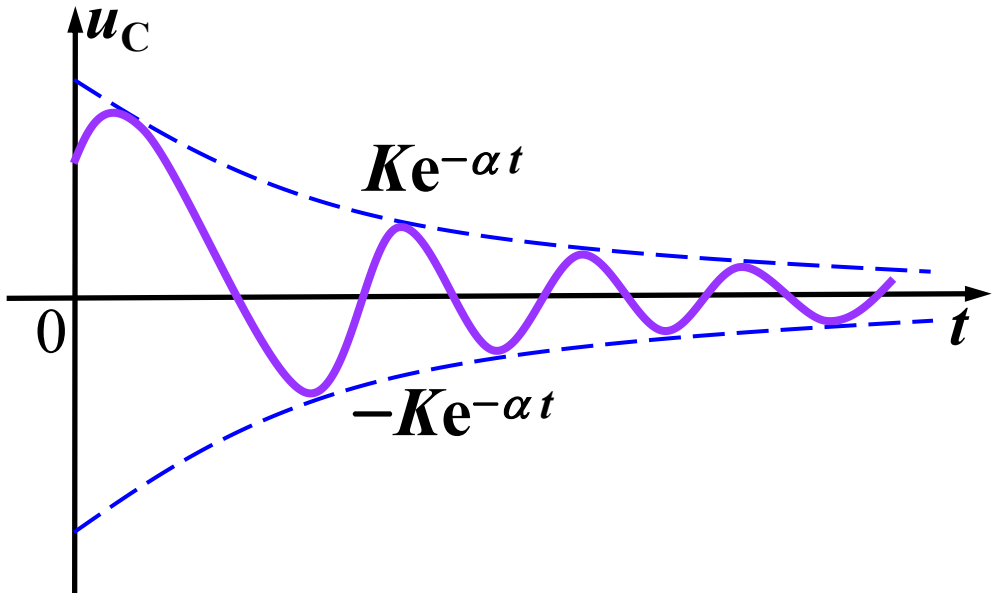
也可直接写成 $u_C(t) = K e^{-\alpha t} \cos(\omega_d t + \varphi)$

α —衰减因子

ω_d —衰减振荡角频率

用初始条件确定K和φ

$$\begin{cases} K = \sqrt{K_1^2 + K_2^2} \\ \varphi = -\arctan \dfrac{K_2}{K_1} \end{cases}$$



结论：$u_C(t)$ 是衰减振荡，R比较小，称为欠阻尼。

例3：已知：$R=4\Omega$，RLC串联电路的零输入响应为 $u_C(t)=5e^{-2t}\cos\sqrt{3}t$ V，求：L 和 C。

解：由零输入响应的形式可知，电路应为欠阻尼情况。

零输入响应的一般形式为

$$u_C(t)=e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t)$$

固有频率

$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm j\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}=-\alpha\pm j\omega_d$$

$$\alpha=\frac{R}{2L}=2 \qquad \omega_d=\sqrt{\frac{1}{LC}-\left(\frac{R}{2L}\right)^2}=\sqrt{3}$$

解得：$L=1$H，$C=\frac{1}{7}$ F

4. $R=0$　无阻尼

$$s_1=\mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC}}=\mathrm{j}\omega_0 \qquad s_2=-\mathrm{j}\sqrt{\frac{1}{LC}}=-\mathrm{j}\omega_0$$

特征根 s_1，s_2 为共轭虚数

解的形式　$u_C(t)=K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t$

$$K_1=u_C(0)$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\omega_0 K_2=\frac{i_L(0)}{C}$$

$$K_2=\frac{i_L(0)}{C\omega_0}$$

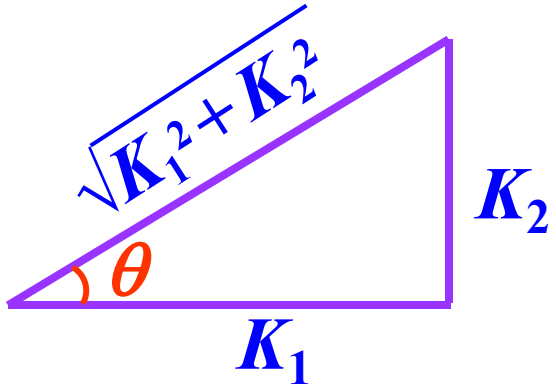
$$u_C(t)=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

无衰减等幅振荡

$$K=\sqrt{K_1^2+K_2^2} \qquad \varphi=-\arctan\frac{K_2}{K_1}$$

$$u_C(t)=K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t$$

$$=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\left[\frac{K_1}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}\cos\omega_0 t+\frac{K_2}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}\sin\omega_0 t\right]$$



$$\cos\theta=\frac{K_1}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}$$

$$\sin\theta=\frac{K_2}{\sqrt{K_1^2+K_2^2}}$$

$$\theta=\arctan\frac{K_2}{K_1}$$

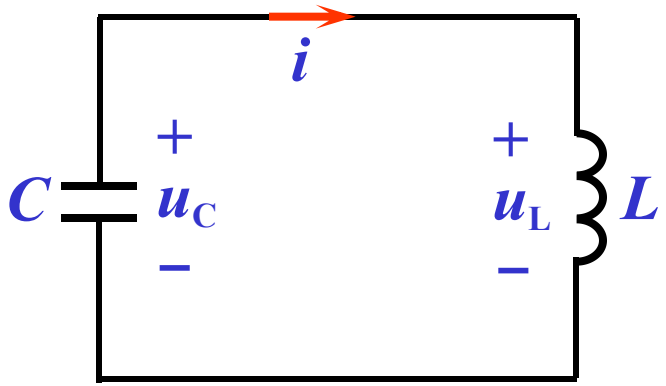
利用公式　$\cos(\beta-\alpha)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta$

$$u_C(t)=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\left[\cos\theta\cos\omega_0 t+\sin\theta\sin\omega_0 t\right]$$

$$=\sqrt{K_1^2+K_2^2}\cos(\omega_0 t-\theta)$$

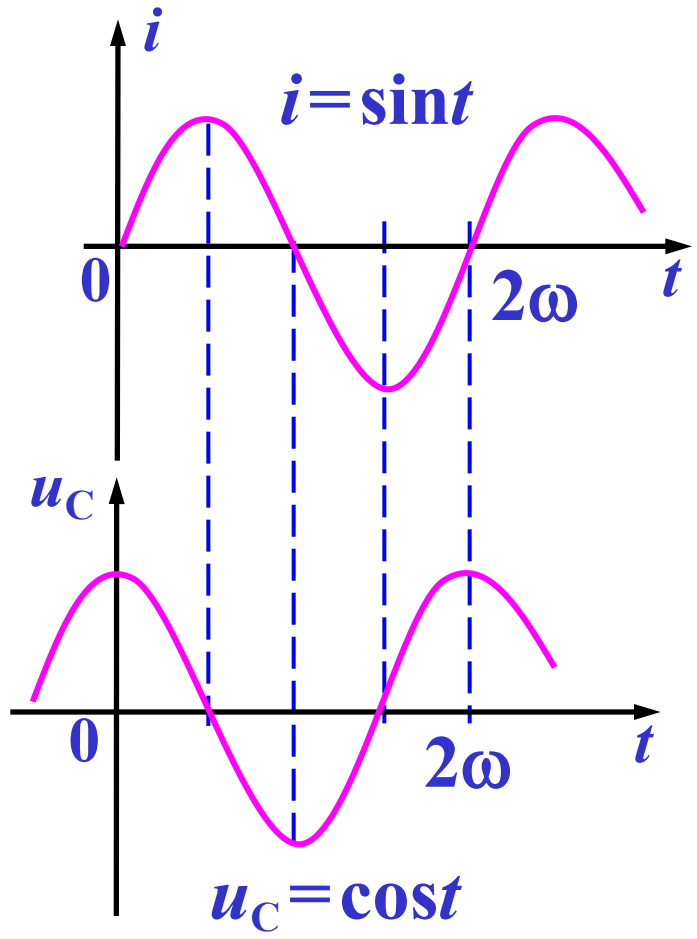
$$=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$$

式中　$K=\sqrt{K_1^2+K_2^2}$　　$\varphi=-\arctan\frac{K_2}{K_1}$



设 $L=1\text{H}$　　$C=1\text{F}$

初始状态　$u_C(0)=1\text{V}$　$i_L(0)=0$



描述电路的两个联立一阶微分方程

$$i=-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}=-\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

$$u_C=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

解微分方程，得　$i=\sin t$

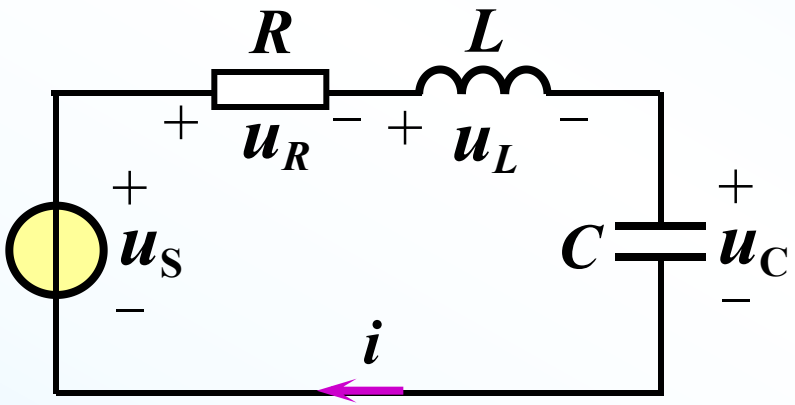
$u_C=\cos t$

*LC*电路的零输入响应是按正弦规律变化的等幅振荡。

作业
习题P302

7-4，7-5

回顾



特征方程 $LCs^2+RCs+1=0$

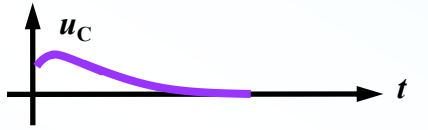
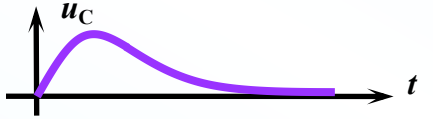
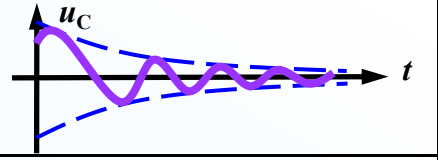
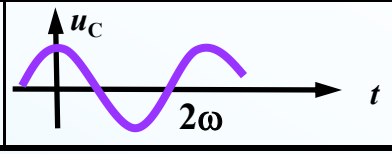
$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

得 $R=R_d=2\sqrt{\frac{L}{C}}$ — 称为阻尼电阻

两个初始条件

$$u_C(0)=?$$

$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0}=\left.\frac{i(t)}{C}\right|_{t=0}=\frac{i(0)}{C}=?$$

阻尼状况		通解的形式
过阻尼		$u_C(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}$
临界阻尼		$u_C(t)=K_1e^{-\alpha t}+K_2te^{-\alpha t}$
欠阻尼		$u_C=e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t)$ $=Ke^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\varphi)$
无阻尼		$u_C(t)=(K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t)$ $=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$

第七章　二阶电路

§ 7-1　*LC*电路中的正弦振荡

§ 7-2　*RLC*串联电路的零输入响应

§ 7-3　*RLC*串联电路的零状态响应和全响应

§ 7-4　*GCL*并联电路的分析

§7-3 RLC 串联电路的零状态响应和全响应

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_S$$

$$u_C(0)=?\qquad \left.\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\frac{i_L(0)}{C}=?$$

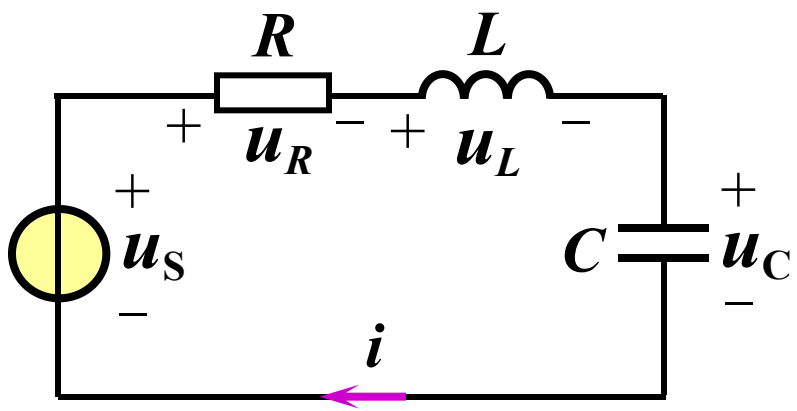
$$u_C(t)=u_{ch}+u_{cp}$$

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_{ch}}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_{ch}}{\mathrm{d}t}+u_{ch}=0$$

根据特征根的四种不同情况，写出齐次方程解的形式

设电路为过阻尼 $s_1=-\alpha_1$，$s_2=-\alpha_2$

$$u_{ch}(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}$$



设特解$u_{cp}(t)=Q$，其与激励形式一样

若为直流激励，则 $Q=U_S$，得到全响应

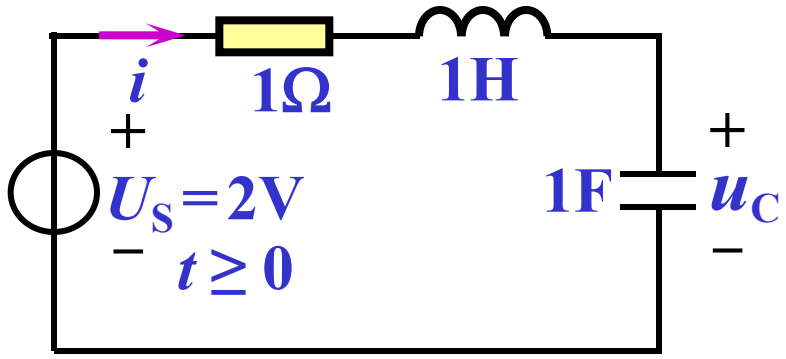
$$u_C(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}+U_S$$

K_1，K_2由初始条件确定

如若$u_C(0)=0$，$i_L(0)=0$ 时，即为零状态响应

例：求图示电路中$u_C(t)$　　$t \geq 0$

已知$u_C(0)=0$　$i_L(0)=0$



解：$$LC\frac{d^2u_C}{dt^2}+RC\frac{du_C}{dt}+u_C=U_S$$

$$\frac{d^2u_C}{dt^2}+\frac{du_C}{dt}+u_C=2$$

$$s^2+s+1=0$$

$$s_{1,2}=\frac{-1\pm\sqrt{1-4}}{2}=-\frac{1}{2}\pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$$

为欠阻尼情况

$$u_{ch}(t)=e^{-\frac{1}{2}t}\left[K_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+K_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right]$$

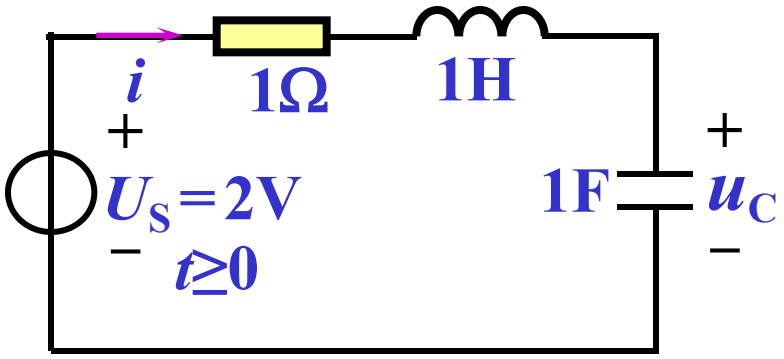
设$u_{cp}(t)=Q$ 代入原方程

$$u_C(t)=e^{-\frac{1}{2}t}\left[K_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+K_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right]+2$$

$$u_C(0)=K_1+2=0$$

例：求：图示电路中$u_C(t)$　$t\geq 0$

已知：$u_C(0)=0$　$i_L(0)=0$



解：**确定系数**

$$u_C(t)=e^{-\frac{1}{2}t}\left[K_1\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t+K_2\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right]+2$$

$$u_C(0)=K_1+2=0$$

$$\left.\frac{du_C}{dt}\right|_{t=0}=-\frac{1}{2}K_1+\frac{\sqrt{3}}{2}K_2=\frac{i_L(0)}{C}$$

$$K_1=-2 \qquad K_2=-\frac{2}{3}\sqrt{3}$$

$$u_C(t)=e^{-\frac{1}{2}t}\left[-2\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t-\frac{2}{3}\sqrt{3}\sin\frac{\sqrt{3}}{2}t\right]+2$$

$$=-2.3e^{-\frac{1}{2}t}\cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t-30°\right)+2\ \text{V} \qquad t\geq 0$$

第七章　二阶电路

§ 7-1　*LC*电路中的正弦振荡

§ 7-2　*RLC*串联电路的零输入响应

§ 7-3　*RLC*串联电路的零状态响应和全响应

§ 7-4　*GCL*并联电路的分析

§7-4 GCL并联电路的分析

$$i_C + i_G + i_L = i_S$$

$$C\frac{du_C}{dt} + Gu_C + i_L = i_S$$

$$LC\frac{d^2 i_L}{dt^2} + GL\frac{di_L}{dt} + i_L = i_S$$

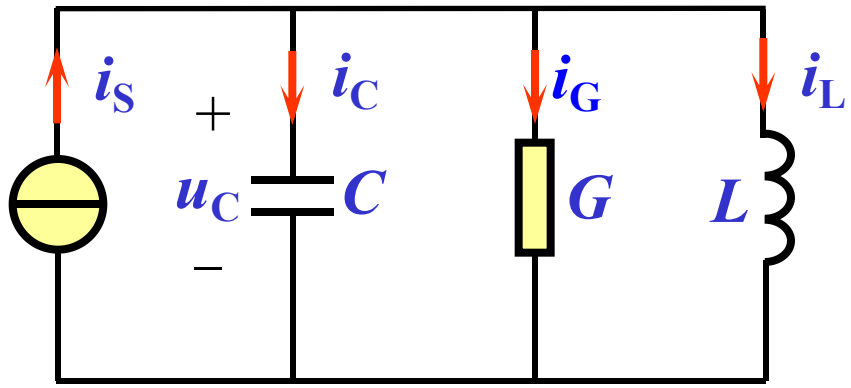
如果是零输入响应 $i_S = 0$

$$LC\frac{d^2 i_L}{dt^2} + GL\frac{di_L}{dt} + i_L = 0$$

$$i_L(0) = ? \qquad \left.\frac{di_L}{dt}\right|_{t=0} = ?$$

特征方程

$$LCs^2 + GLs + 1 = 0$$



$$s_{1,2} = \frac{-GL \pm \sqrt{(GL)^2 - 4LC}}{2LC}$$

$$= -\frac{G}{2C} \pm \sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

根据固有频率四种情况写出解的形式

阻尼电导 $G_d = 2\sqrt{\frac{C}{L}}$

*GCL*并联电路

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t^2}+GL\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{L}}}{\mathrm{d}t}+i_{\mathrm{L}}=I_{\mathrm{S}}$$

$$s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

*RLC*串联电路

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 u_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_{\mathrm{C}}}{\mathrm{d}t}+u_{\mathrm{C}}=U_{\mathrm{S}}$$

$$s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$$

阻尼电导 $G_{\mathrm{d}}=2\sqrt{\frac{C}{L}}$

互为对偶关系

阻尼电阻 $R_{\mathrm{d}}=2\sqrt{\frac{L}{C}}$

利用对偶规则可得 *GCL* 并联二阶电路的解。

GCL并联电路零输入响应分析

阻尼状况	s_1、s_2	通解的形式
过阻尼 $G>G_d$	不相等的负实数 $s_1=-\alpha_1$、$s_2=-\alpha_2$	$u_C(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}$
临界阻尼 $G=G_d$	相等的负实数 $s_1=s_2=-\alpha$	$u_C(t)=K_1e^{-\alpha t}+K_2te^{-\alpha t}$
欠阻尼 $G<G_d$	一对共轭复数 $s_1,s_2=-\alpha\pm j\omega_d$	$u_C=e^{-\alpha t}\left(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t\right)$ $=Ke^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\varphi)$
无阻尼 $G=0$	一对共轭虚数 $s_1,s_2=\pm j\omega_0$	$u_C(t)=\left(K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t\right)$ $=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$

通解中的系数 K_1、K_2，由电路的初始条件确定。

若以$i_L(t)$为待求量，通解的形式相同，只是系数 K_1、K_2的值不同。

四种不同情况的比较

过阻尼	$G>G_d$	不相等的负实数 $s_1=-\alpha_1$、$s_2=-\alpha_2$	$u_C(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}$
临界阻尼	$G=G_d$	相等的负实数 $s_1=s_2=-\alpha$	$u_C(t)=K_1e^{-\alpha t}+K_2te^{-\alpha t}$
欠阻尼	$G<G_d$	一对共轭复数 $s_1,s_2=-\alpha\pm j\omega_d$	$i_L(t)=Ke^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\varphi)$
无阻尼	$G=0$	一对共轭虚数 $s_1,s_2=\pm j\omega_0$	$i_L(t)=K\cos(\omega_0 t+\varphi)$

$$s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{(\frac{G}{2C})^2-\frac{1}{LC}}$$

阻尼电导 $G_d=2\sqrt{\frac{C}{L}}$

可从物理概念上分析为何在*RLC*串联电路中$R>R_d$为过阻尼，而在*GCL*并联电路中$G>G_d$为过阻尼

例： 图示电路中，欲使电路产生临界阻尼响应，则 C 应为何值？

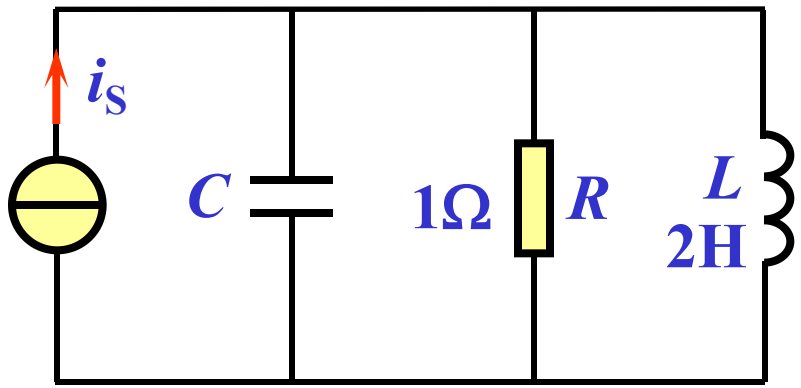
解： 阻尼电导 $G_{\mathrm{d}} = 2\sqrt{\dfrac{C}{L}}$

欲使电路产生临界阻尼响应，应满足 $G = G_{\mathrm{d}}$

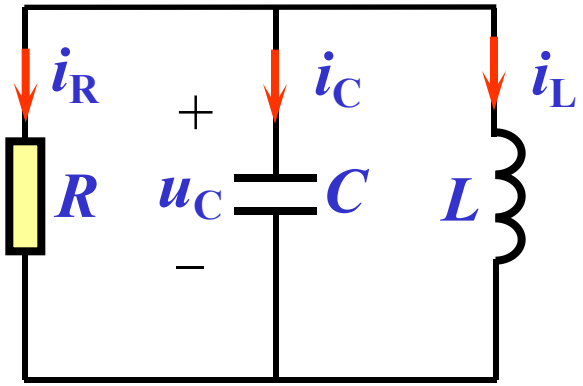
由于 $G = 1\mathrm{S}$

故 $2\sqrt{\dfrac{C}{L}} = 1$

得 $C = 0.5\ \mathrm{F}$



例：*RLC*并联电路的零输入响应为 $u_c(t)=100e^{-600t}\cos 400t$，若电容初始贮能是 $\frac{1}{30}$ J，求*R*，*L*，*C*以及电感的初始电流。



解：

$$w_C(0)=\frac{1}{30} \qquad u_C(0)=100\text{V}$$

$$\frac{1}{2}Cu_C^2(0_+)=\frac{1}{30} \qquad C=\frac{2}{30u_C^2(0_+)}=\frac{2}{30\times 100^2}=6.67\mu\text{F}$$

由零输入响应的形式可知，电路应为欠阻尼情况。

零输入响应的一般形式为 $u_C(t)=e^{-\alpha t}(K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t)$

$$K_1=100,\quad K_2=0,\quad \alpha=600,\quad \omega_d=400\text{ rad/s}$$

$$s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{(\frac{G}{2C})^2-\frac{1}{LC}}=-\alpha\pm j\omega_d$$

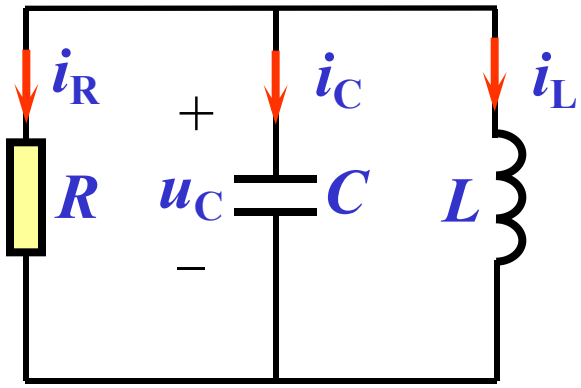
$$s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{(\frac{G}{2C})^2-\frac{1}{LC}}=-\alpha\pm \mathrm{j}\omega_d$$

$$\alpha=\frac{G}{2C}=600$$

$$G=600\times2\times6.67\times10^{-6}=80.04\times10^{-4}\ \mathrm{S}$$

$$R=\frac{1}{G}=124.9\ \Omega \qquad \omega_d=400=\sqrt{\frac{1}{LC}-\alpha^2}$$

$$\frac{1}{LC}=400^2+600^2 \qquad L=0.288\mathrm{H}$$



$C=6.67\mu\mathrm{F}$

$K_1=100$

$K_2=0$

$\alpha=600$

$\omega_d=400$ rad/s

$$i_L(0_+)=-i_R(0_+)-i_C(0_+)$$

$$=-\frac{u_C(0_+)}{R}-C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}$$

$$=-\frac{100}{124.9}-6.67\times10^{-6}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(100\mathrm{e}^{-600t}\cos400t)\Big|_{t=0}$$

$$=-0.8+0.4=-0.4\mathrm{A}$$

二阶电路分析方法总结

列出非齐次二阶微分方程 $a_0\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}t^2}+a_1\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}+a_2=\mathrm{A}$

给定初始条件 $X(0)=?$ $\left.\frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=?$

解的形式 $X(t)=X_\mathrm{h}(t)+X_\mathrm{p}(t)$

$X_\mathrm{h}(t)=K\mathrm{e}^{st}$ 代入齐次方程

$a_0s^2+a_1s+a_2=0$ 特征方程

$s_{1,2}=\frac{-a_1\pm\sqrt{a_1^2-4a_0a_1}}{2a_0}$ 固有频率

*RLC*串联 $s_{1,2}=-\frac{R}{2L}\pm\sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2-\frac{1}{LC}}$

*GCL*并联 $s_{1,2}=-\frac{G}{2C}\pm\sqrt{\left(\frac{G}{2C}\right)^2-\frac{1}{LC}}$

互为对偶关系

(1) s_1, s_2为两个不相等的负实数

$s_1=-\alpha_1 \quad s_2=-\alpha_2$ 无振荡衰减

$X_h(t)=K_1e^{-\alpha_1 t}+K_2e^{-\alpha_2 t}$ 过阻尼

(2) s_1, s_2为两个相等的负实数

$s_1=s_2=-\alpha$ 临界阻尼

$X_h(t)=(K_1+K_2t)e^{-\alpha t}$ 无振荡衰减

(3) s_1, s_2为共轭复数

$s_1=-\alpha+j\omega_d \quad s_2=-\alpha-j\omega_d$ α – 衰减因子

欠阻尼 衰减振荡 ω_d – 衰减振荡角频率

$X_h(t)=e^{-\alpha t}[K_1\cos\omega_d t+K_2\sin\omega_d t]$

(4) s_1, s_2为共轭虚数 $R=0$

$s_1=j\omega_0 \quad s_2=-j\omega_0$

无阻尼 等幅振荡

$X_h(t)=K_1\cos\omega_0 t+K_2\sin\omega_0 t$

求$X_p(t)$ 设$X_p(t)=Q$ 代入原方程

$$Q=A$$

如果是直流激励的渐近稳定电路，稳态解即是特解

$$X(t)=X_h(t)+X_p(t)$$

用初始条件确定K_1 和 K_2

作业
习题P302

7-7，7-8，7-11

习题课

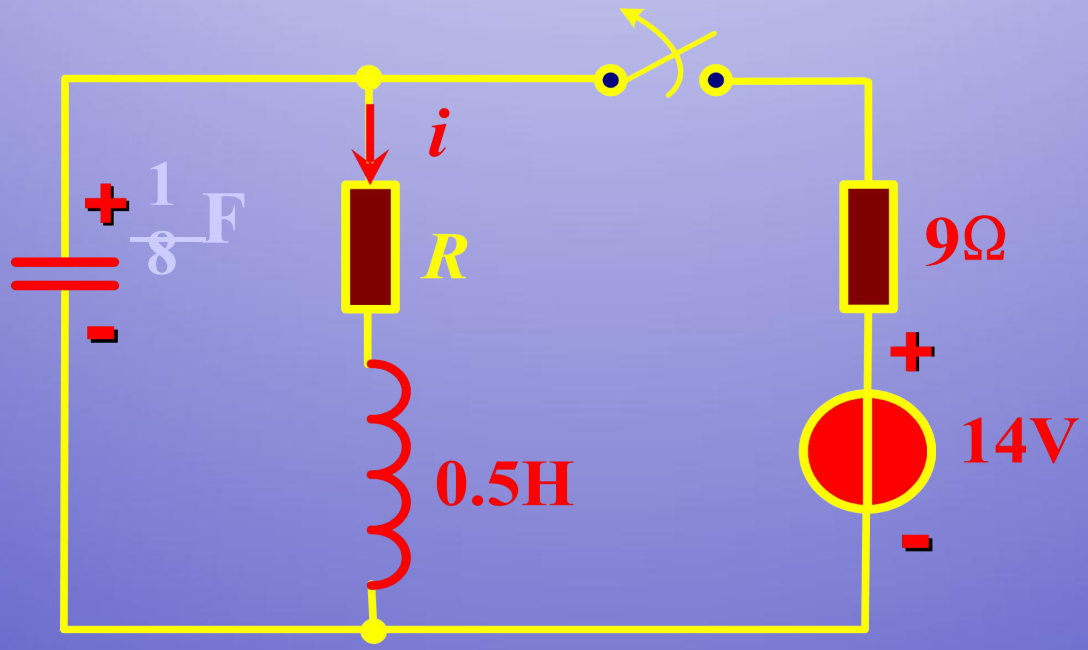
习题1

图示电路，t=0时，开关断开。

若R=1Ω，响应i的变化方式属（　　）；

初始储能，W_L=（　　）J、WC=（　　）J。

电阻耗能（　　）J（$t \geqslant 0$）



习题1 答案

解：

$$R_{\mathrm{d}} = 2\sqrt{\frac{L}{C}} = 4\Omega,\ 0 < R < R_{\mathrm{d}}$$ 衰减振荡

$t = 0_-$时 $\quad i = \dfrac{14\mathrm{V}}{10\Omega} = 1.4\mathrm{A},\quad u_C = Ri(0) = 1.4\mathrm{V}$

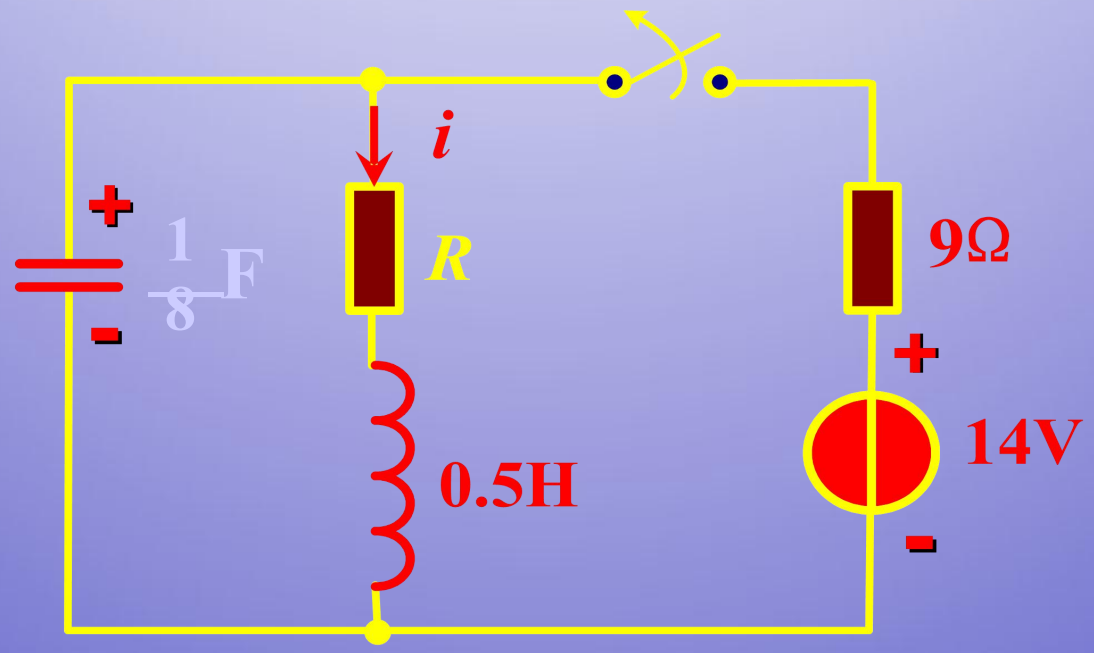
$t = 0_+$时 $\quad W_L = \dfrac{1}{2} \times 0.5 \times (1.4)^2\,\mathrm{J} = 0.49\mathrm{J}$

$$W_C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{8} \times (1.4)^2\,\mathrm{J} = 0.1225\mathrm{J}$$

电阻耗能 $(0.49 + 0.1225)\mathrm{J} = 0.6125\mathrm{J}$ $\quad t \geq 0$

习题课

习题2 上题若R改为5Ω，试求$i(t)$，$t\geqslant 0$。



习题2 答案

解：$R = 5\Omega > R_{\mathrm{d}}$　　$Ri + L\dfrac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - u_C = 0 \qquad t \geqslant 0$

$$Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} - \left[-\frac{1}{C}\int_0^t i\,\mathrm{d}t + u_C(0)\right] = 0 \qquad L\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + R\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}i = 0$$

（1）特征根及解答形式

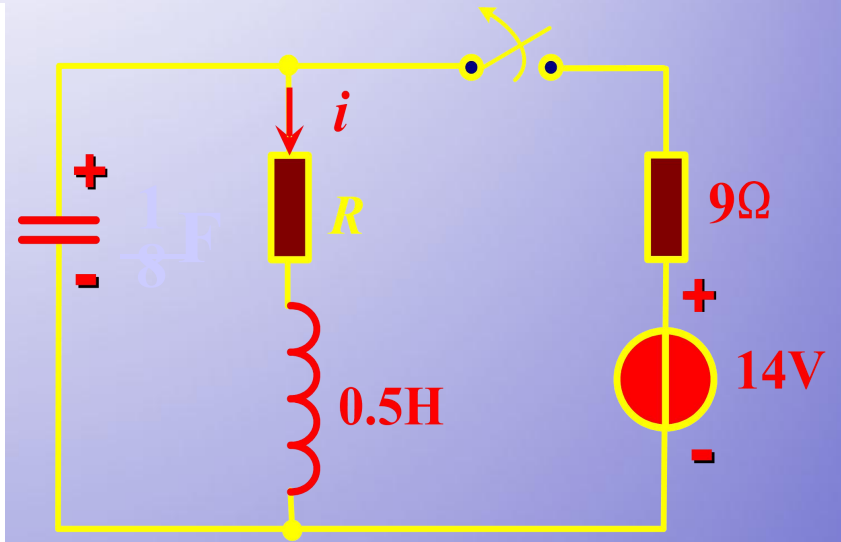
$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0 \qquad s_{1,2} = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$$

代入数据得　$s_{1,2} = -5 \pm 3$　即　$s_1 = -8$　$s_2 = -2$

$$i_{\mathrm{h}} = K_1 \mathrm{e}^{-8t} + K_2 \mathrm{e}^{-2t} = i$$

习题2 答案 (续)

(2) 初始条件及K_1、K_2的确定：



*i*即电感电流 $i(0)=\dfrac{14\text{V}}{14\Omega}=1\text{A}$

$$u_C(0)=14-1\times 9=5\text{V}$$

$$i(0)=K_1+K_2=1\text{A} \qquad (1)$$

为利用 $u_C(0)$，由电路图可得

$$u_C(0)=L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\Big|_0+Ri(0)$$

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}\Big|_0=0.5(-8K_1-2K_2)$$

$$Ri(0)=5(K_1+K_2)$$

所以 $u_C(0)=K_1+4K_2=5\text{V} \qquad (2)$

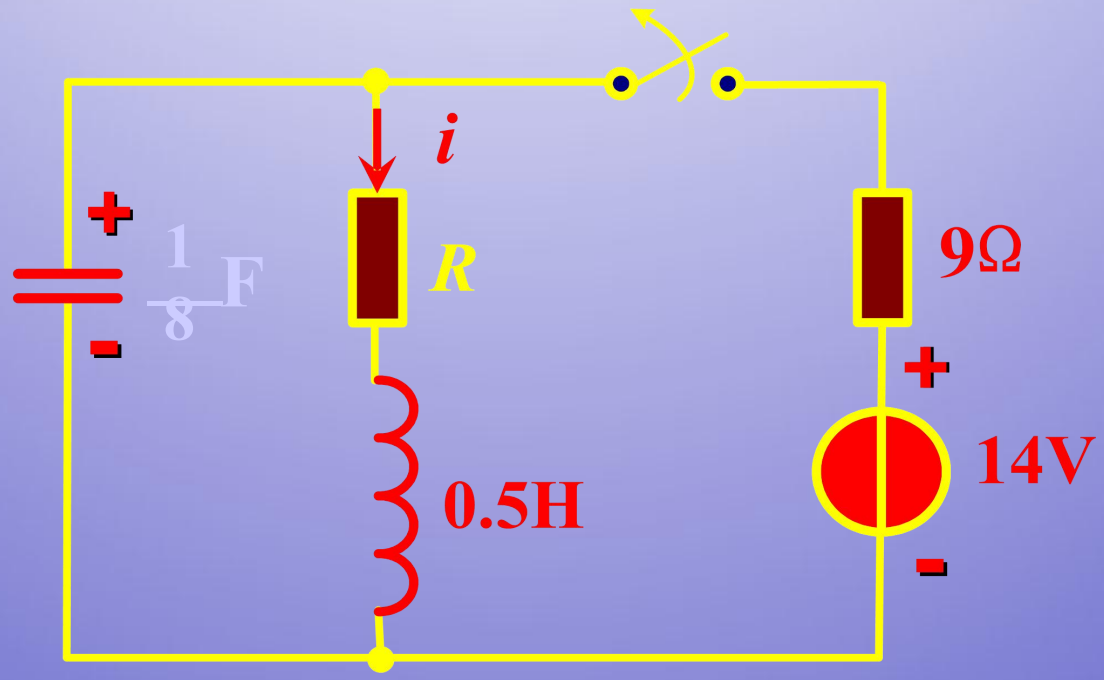
由(1)、(2)得

非振荡响应 $K_1=-\dfrac{1}{3}$ $K_2=\dfrac{4}{3}$

所以 $i(t)=-\dfrac{1}{3}\mathrm{e}^{-8t}+\dfrac{4}{3}\mathrm{e}^{-2t}\text{A} \quad t\geq 0$

习题课

习题3　习题1若R改为0，试求$i(t)$，$t\geqslant 0$。



习题3 答案

解：

$$u_C = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \qquad i = -C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$$

由此可得

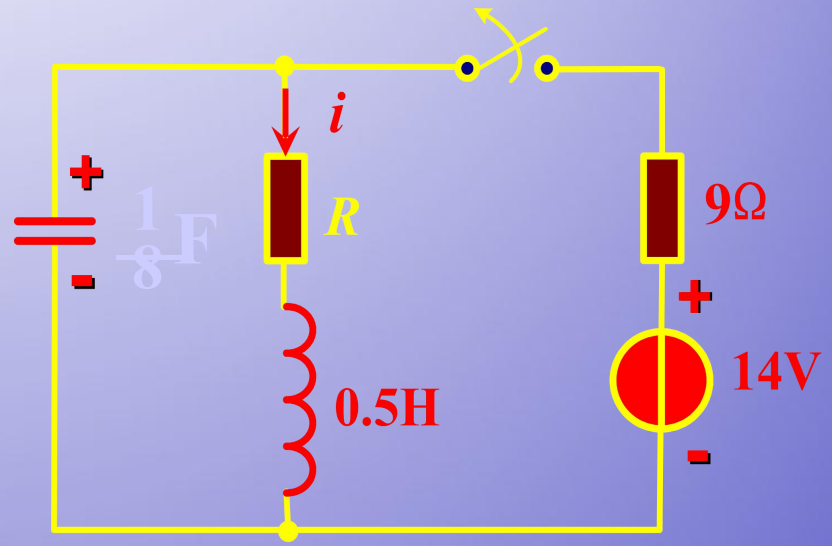
$$i = -CL\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2}$$

$$LC\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + i = 0$$

(1) 特征方程 $s^2 + \dfrac{1}{LC} = 0$

特征根 $s = \pm \mathrm{j}\dfrac{1}{\sqrt{LC}} = \pm \mathrm{j}4$

解答形式 $i = K_1 \cos 4t + K_2 \sin 4t$



习题3 答案 （续）

(2) 确定 K_1、K_2

初始条件

$$\begin{cases} i(0_-) = \dfrac{14}{9}\text{A} = i(0_+) \\ u_C(0_-) = 0 = u_C(0_+) \end{cases}$$

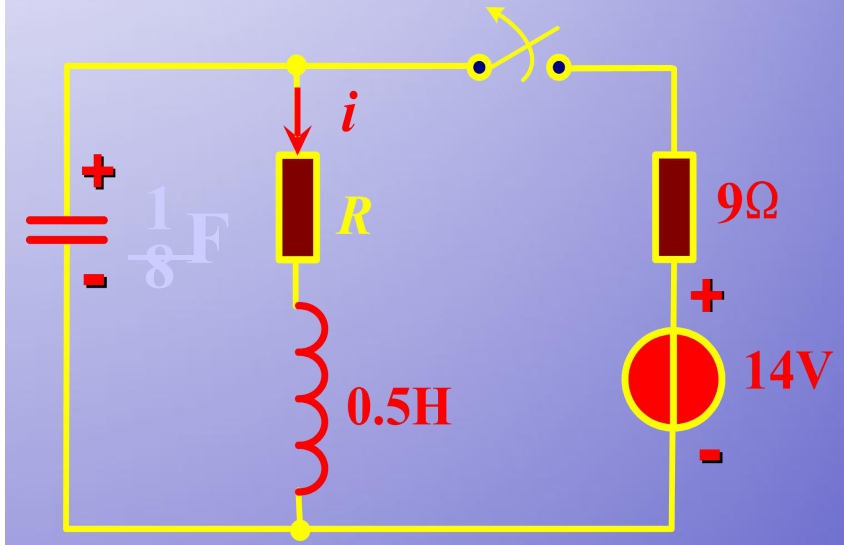
所以 $i(0) = K_1 = \dfrac{14}{9}$

$$u_C = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$= L[-4K_1 \sin 4t + 4K_2 \cos 4t]$$

$$u_C(0) = 0.5(4K_2) = 0 \qquad K_2 = 0$$

所以 $i(t) = \dfrac{14}{9}\cos 4t \qquad t \geq 0$



等幅振荡